



UnrealEngine 4 - fizyka

Paweł Wojciechowski
Programowanie gier

Instytut Informatyki
Poznań 2023

61 6653031



Kolizje

Kolizja – pojęcia podstawowe

- Element sceny może (ale nie musi) mieć zdefiniowany swoją przestrzeń kolizyjną (collision hull).
- Zdarzenia związane z kolizją:
Zdefiniowane dla aktora i to aktor może je obsłużyć.
 - BeginOverlap
 - EndOverlap
 - Hit
- Kiedy te zdarzenia są generowane?

Zdarzenia *Overlap*

- Zdarzenia powstają w momencie gdy aktorzy mają ustawioną opcję generowania zdarzeń *Overlap* (zarówno jeden i drugi)
- Ustawienia fizyki dla aktora umożliwiają „nakładanie się” z innym aktorem – czyli jeden z nich może przejść przez drugiego.
- Zdarzenia Begin/End są wywoływane raz.

Zdarzenie *Hit*

- Zdarzenie występuje za każdym razem gdy przestrzenie się zetkną
- Musi być zaznaczona opcja generowania zdarzenia Hit
- Parametry opisujące zderzenie

Ustawienia fizyki (związane z kolizją)

- Sekcja Collision
- *Simulation Generates Hit Events* – czy obiekt generuje zdarzenia zderzenia (*hit*)
- *Generate Overlap Events* – czy obiekt generuje zdarzenia *overlap*
- *Collision Presets* – predefiniowane ustawienia
 - *Collision Enabled* – czy kolizja jest w ogóle włączona i kiedy (symulacja fizyki/zapytania)
 - *Collision Type* – typ obiektu z punktu widzenia zachowania względem obiektów innego typu
 - *Object Responses* – odpowiedź przy kolizji z obiektami zdefiniowanych typów:
 - *Ignore* – obiekt jest ignorowany – tak jak w przypadku – bez generowania zdarzeń.
 - *Overlap* – nakładanie obiektów
 - *Block* – blokowanie obiektów

Predefiniowane klasy obiektów i ustawienia kolizji

- Edit->Project Settings w sekcji Engine->Collision
- Object Channels – można zdefiniować nową klasę obiektów
- Presets – można zdefiniować nowe ustawienia – czyli zachowanie wybranego typu obiektu względem pozostałych klas



Fizyka

Mobilność

- *Mobility*
 - *Static* – obiekt statyczny nie może się ruszyć
 - *Stationary* – obiekt nie może się ruszyć, ale może się zmienić
 - *Movable* – obiekt może się zmienić i ruszyć

ważne z punktu widzenia wyliczania oświetlenia

Symulacja fizyki jest możliwa tylko dla obiektów *Movable*.

Ustawienia Fizyki

- Sekcja Physics
- Włączenie symulacji fizyki wymusza zmianę *Mobility* na *Movable*
- Masa obiektu – zależy od rozmiaru - można samemu ją podać
- Tłumienia liniowe i kątowe (*Damping*)
- *Constraints* – możliwość zablokowania przesunięcia i obrotu względem osi
- Środek ciężkości obiektu (*Center of Mass Offset*)
- Uwaga na niejednolite skalowanie obiektów!!!

Materiały fizyczne

- Zbiór parametrów dot. Powierzchni
 - tarcie (*friction*)
 - restytucja/elastyczność (*restitution*)
 - gęstość (*density*)
 - *Raise Mass to Power* – jak masa obiektu rośnie wraz ze wzrostem rozmiaru.
- Dwie pierwsze wartości liczone są na styku dwóch materiałów. Można to zmienić zaznaczając *Override Friction Combine Mode* a następnie *Friction/Restitution Combine Mode: Average, Min, Max, Multiply*

Ograniczenia fizyki

- Komponent PhysicsConstraint – łączy dwa obiekty: albo wybieramy obiekty (gdy pc jest aktorem) albo wpisujemy nazwy komponentów gdy jest komponentem aktora.
- Położenie obiektu pc oznacza miejsce działania ograniczenia.